GE510 - Schemi e le loro proprietá

Filippo Rossi

Settembre 2025

Il seguente documento contiene una raccolta di definizioni e risultati iniziali riguardanti la teoria degli schemi. Gli appunti sono stati presi durante il corso di Geometria Algebrica 2 anno accademico 2024/2025 tenuto da Amos Turchet.

In caso di errori, imprecisioni o refusi, vi prego di contattarmi così da poter apportare le opportune correzioni.

Contents

1 Fasci e prefasci **2**

2 Schemi **4**

3 Paracompatto, connesso e irriducibile **5**

4 Ridotto e intero **5**

5 Normale **6**

6 Quasi separato **6**

7 Noetheriano **6**

8 Tipo finito **7**

9 Separato **7**

10 Universalmente chiuso e proprio **8**

11 Proiettivo **9**

12 Appendice - Richiami di algebra **10**

1 Fasci e prefasci

Definition 1.1. Un *fascio di gruppi (anelli, etc.)* su X spazio topologico é un funtore da

$$\mathcal{F} : \mathbf{Op}^{op}(X) \to \mathbf{AbGrp}$$

tale che valgono le seguenti:

1. per ogni aperto $U \subset X$, sia $U = \bigcup_{i \in I} U_i$ un ricoprimento in aperti e siano $x_i \in \mathcal{F}(U_i)$ elementi per ogni $i \in I$ tali che per ogni coppia di indici $i, j \in I$ vale $\rho^{U_i}_{U_i \cap U_j}(x_i) = \rho^{U_j}_{U_i \cap U_j}(x_j)$; allora esiste un $x \in \mathcal{F}(X)$ tale che per ogni $i \in I$ vale $\rho^X_{U_i}(x) = x_i$.

2. siano $s, t \in (U)$ con $U \subset X$ un aperto; se esiste un ricoprimento $U = \bigcup_{i \in I} U_i$ in aperti tale che $\rho^U_{U_i}(s) = \rho^U_{U_i}(t)$ allora $s = t$.

Remark 1.2. Le due richieste della definizione possono essere riassunte tutte usando la prima proprietá e aggiugnendo ad essa l'unicitá dell'elemento x.

Da ora in poi, se non specificato e all'interno di questa sezione, fisseremo X spazio topologico e $\mathcal{F}$ fascio di gruppi abeliani (anelli, etc.) su X.

Definition 1.3. Sia $x \in X$ un elemento; definiamo la *spiga* (o *stelo*) di $\mathcal{F}$ rispetto x come

$$\mathcal{F}_x := \varinjlim_{x \in U} \mathcal{F}(U)$$

dove $U \in \mathrm{Ob}(\mathbf{Op}(X))$.

Remark 1.4. Si mostra che

$$\mathcal{F}_x = \left(\bigsqcup_{x \in U} \mathcal{F}(U) \right) / \sim$$

dove se $a \in \mathcal{F}(A)$ e $b \in \mathcal{F}(B)$ allora $a \sim b$ se esiste un $V \subset A \cap B$ aperto tale che $\rho^A_V(a) = \rho^B_V(b)$. Quindi, spesso indicheremo gli elementi di $\mathcal{F}_x$ come $[(s_U, U)]$ dove $s_U \in \mathcal{F}(U)$. In altri casi, quando l'aperto non ci interessa useremo la notazione $s_x = [(s_U, U)]$; quest'ultima viene usata quando vogliamo tenere traccia dell'elemento su cui facciamo la spiga.

Proposition 1.5. Se $\mathcal{F}$ é un fascio e $s, t \in \mathcal{F}(U)$ per qualche aperto U; allora le seguenti sono equivalenti:

- $s = t$;
- per ogni $x \in X$, $s_x = t_x$.

Per definire un fascio o un prefascio é sufficiente definirlo su una base di X:

Definition 1.6. Sia $\mathcal{B}$ una base per X; *un prefascio su* $\mathcal{B}$ é un funtore

$$\mathcal{F} : \mathcal{B}^{op} \to \mathbf{AbGroup}$$

dove $\mathcal{B}$ é una categoria con oggetti gli aperti della base e i morfismi l'inclusione.

Definition 1.7. Siano $\mathcal{F}$ e $\mathcal{G}$ due fasci su X. Diremo che $f : \mathcal{F} \to \mathcal{G}$ é un *morfismo di prefasci* se f é una trasformazione naturale tra $\mathcal{F}$ e $\mathcal{G}$; i.e. dati $U \subset V \subset X$ aperti abbiamo che $f(U)$ é una mappa tra $\mathcal{F}(U)$ e $\mathcal{G}(U)$ e che il diagramma seguente commuta

$$\begin{tikzcd} \mathcal{F}(V) \arrow[r, "f(V)"] \arrow[d, "\rho_U^V"'] & \mathcal{G}(V) \arrow[d, "\eta_U^V"] \\ \mathcal{F}(U) \arrow[r, "f(U)"'] & \mathcal{G}(U) \end{tikzcd}$$

Inoltre dato un morfismo tra prefasci ne abbiamo uno indotto sulle spighe in modo naturale, infatti per ogni $x \in X$

$$\begin{array}{rccc} f_x : & \mathcal{F}_x & \to & \mathcal{G}_x \\ & [(s_U, U)] & \mapsto & [f(U)(s_U), U] \end{array}$$

quindi diremo che un morfismo di prefasci f é rispettivamente *iniettivo, suriettivo o biettivo* se per ogni $x \in X$ f_x é iniettivo, suriettivo o biettivo.

Theorem 1.8. Dato $f : \mathcal{F} \to \mathcal{G}$ un morfismo di prefasci; valgono le seguenti:

- se f é suriettivo su tutte le sezioni allora e suriettivo (il viceversa non vale sempre);
- se $\mathcal{F}$ é un fascio, allora f é iniettiva se e solo se é iniettiva su tutte le sezioni;
- se se $\mathcal{F}$ e $\mathcal{G}$ sono fasci, allora f é biettiva se e solo se é biettiva su tutte le sezioni;

Proposition 1.9. Dato $\mathcal{F}$ prefascio su $\mathcal{B}$ una base per X; allora il funtore

$$\begin{array}{rccc} \mathcal{F}' & : \mathcal{B}^{op} & \to & \mathbf{AbGroup} \\ & U & \mapsto & \varprojlim\limits_{U \supset V \in \mathcal{B}} \mathcal{F}(U) \end{array}$$

é un prefascio su X; inoltre se $\mathcal{F}$ é un fascio su $\mathcal{B}$ allora $\mathcal{F}'$ é un fascio su X.

Remark 1.10. Vale la seguente uguaglianza

$$\mathcal{F}'(U) = \left\{ (s_v) \in \prod_{U \supset V \in \mathcal{B}} \mid \text{ se } W \subset U \text{ allora } \rho_W^U(s_U) = s_W \right\}$$

Theorem 1.11. *(Teorema di fascificazione)* Dato $\mathcal{F}$ un prefascio su X allora esiste un fascio $\mathcal{F}^\dagger$ su X e un morfismo tra prefasci $\epsilon : \mathcal{F} \to \mathcal{F}^\dagger$ tale che;

1. per ogni $x \in X$, $\mathcal{F}_x \overset{\epsilon}{\cong} \mathcal{F}_x^\dagger$;
2. se $\mathcal{F}$ é un fascio allora ϵ é un isomorfismo;
3. $(\mathcal{F}^\dagger, \epsilon)$ é unico a meno di isomorfismo;
4. (comm. di un diagramma- lezione 9)

Inoltre, il fascio $\mathcal{F}^\dagger$ si comporta nel modo seguente:

$$\mathcal{F}^\dagger(U) := \left\{ s : U \to \bigsqcup_{p \in U} \mathcal{F}_p \mid \begin{array}{c} \text{per ogni } p \in U,\ s(p) \in \mathcal{F}_p \\ \text{e inoltre} \\ \text{per ogni } p \in U,\ \exists U_p \text{ un aperto e } \delta \in \mathcal{F}(U_p) \text{ tale che} \\ s(x) = \delta_x \forall x \in U_p \end{array} \right\}$$

2 Schemi

Definition 2.1. Sia A un anello, allora si puó definire il seguente fascio su Spec$A$ definendo come si comporta sulla base $\{D(f)|f \in A\}$:

$$\mathcal{O}_{\text{SpecA}}(D(f)) := A_f$$

Ora dobbiamo definire le restrizioni, se $D(f) \subset D(g)$ allora abbiamo che $f \in \sqrt{(g)}$ e quindi vale che $ga = f^k$ per qualche $k \in \mathbb{N}$ e $a \in A$. Quindi abbiamo che $\frac{1}{g} = \frac{a}{f^k}$, quindi possiamo definire le restrizioni nel modo seguente:

$$\begin{array}{rccc} \rho^{D(g)}_{D(f)} : & A_g & \to & A_f \\ & \frac{b}{g} & \mapsto & \frac{ba^m}{f^{mk}} \end{array}$$

Questo fascio prende il nome di *fascio strutturale*.

Remark 2.2. $D(f) \cap D(g) = D(fg)$ e $V(f) \cup V(g) = V(fg)$.

Proposition 2.3. Dato $P \in \text{Spec}A$; allora $\mathcal{O}_{\text{Spec}A,P} \cong A_P$

Definition 2.4. Uno *spazio localmente anellato* é una coppia $(X, \mathcal{O}_X)$ con X spazio topologico e $\mathcal{O}_X$ un fascio su X tale che per ogni $x \in X$ l'anello $\mathcal{O}_{X,x}$ é un anello locale. Dati ora due spazi localmente anellati $(X, \mathcal{O}_X)$ e $(Y, \mathcal{O}_Y)$, un morfismo $\overline{f}$ tra i due spazi é una coppia $\overline{f} = (f, f^\#)$ dove:

- $f : X \to Y$ é una mappa continua tra spazi topologici;
- $f^\# : \mathcal{O}_Y \to f_*\mathcal{O}_X$ é un morfismo tra fasci tale che per ogni punto $p \in X$ la mappa $(f^\#_p) : \mathcal{O}_{Y,f(p)} \to \mathcal{O}_{X,p}$[1] mappa l'unico ideale massimale di $\mathcal{O}_{Y,f(p)}$ nell'unico ideale massimale di $\mathcal{O}_{X,p}$.

Definition 2.5. Uno *schema affine* é uno spazio localemente anellato $\overline{X}$, tale che esiste un isomrfismo di spazi localementi anellati atle che $X \cong (\text{Spec}A, \mathcal{O}_{\text{Spec}A})$ con A un anello. Uno *schema* invece é uno spazio localmente anellato $\overline{X} = (X, \mathcal{O}_X)$ tale che esiste un ricporimento $X = \bigcup_{i \in I} U_i$ tale che $(U_i, \mathcal{O}_X|_{U_i})$ sono schemi affini.

Theorem 2.6. Fissato B un anello e $\overline{X} := (X, \mathcal{O}_X)$ uno schema, allora esiste una biezione tra le seguenti classi:

$$\text{Mor}_{\mathbf{Sch}}(\overline{X}, \text{Spec}B) \overset{1:1}{\longleftrightarrow} \text{Mor}_{\mathbf{Ring}}(B, \mathcal{O}_X(X))$$

Definition 2.7. Sia S un anello graduato, definiamo

$$\text{Proj}(S) := \{P \text{ ideali primi di S omogenei tali che } P \not\supset S^+\}$$

Gli aperti principali si indicano con $D_+(f)$ e i chiusi con $V_+(f)$. Come fatto con Spec, definiamo il *fascio strutturale* $\mathcal{O}_{\text{Proj}S}$ su Proj$S$:

$$\mathcal{O}_{\text{Proj}S}(D_+(f)) := S^0_f = \left\{ \frac{a}{f^k} \mid a \in S_{k \cdot \deg f} \right\}$$

le restrizioni sono come quelle nel caso Spec$A$

[1] Per vedere la definizione di questa mappa si puó andare a pagina 14 delle note Lopez-Sernesi.

Proposition 2.8. Il fascio appena definito ha le seguenti proprietá:

- per ogni $P \in \mathrm{Proj}S$, $\mathcal{O}_{\mathrm{Proj}S,P} \cong S^0_P$;
- dato $f \in S_d$ con $d > 0$, esiste il seguente isomorfismo di schemi:

$$(D_+(f), \mathcal{O}_{\mathrm{Proj}S}|_{D_+(f)}) \cong (\mathrm{Spec}(S^0_f), \mathcal{O}_{\mathrm{Spec}(S^0_f)})$$

3 Paracompatto, connesso e irriducibile

Definition 3.1. Uno schema X si dice rispettivamente *paracompatto, connesso o irriducibile* se lo spazio topologico $|X|$ associato allo schema è rispetttivamente paracompatto, connesso o irriducibile.

Proposition 3.2. Dato uno schema X irriducibile, allora esiste un unico elemento $p \in \mathrm{Spec}A$ chiamato *punto generico* tale che $\overline{p} = |X|$.

Remark 3.3.

1. $\mathrm{Spec}A$ è paracompatto e i suoi sottoinsiemi irridicubili sono della forma $[p]$ per un unico p primo di A.
2. Uno schema irriducibile è anche connesso
3. L'unione di due spazi irriducibili con intersezione non vuota e ancora irriducibile.

Lemma 3.4. $X = \mathrm{Spec}A$ è uno schema irriducibile se e solo se $\mathrm{Nil}(A)$ è primo se e solo se $\mathrm{Nil}(A) = \sqrt{(0)}$.

4 Ridotto e intero

Definition 4.1. Uno schema X si dice *ridotto* se per ogni $x \in |X|$ vale che $\mathcal{O}_{X,x}$ è un anello ridotto, ovvero non contiene elementi nilpotenti.

Lemma 4.2. Sia X uno schema, allora le seguenti sono equivalenti:

1. X ridotto;
2. per ogni $U \subset X$ aperto, $\mathrm{Nil}(\mathcal{O}_X(U)) = 0$;
3. se $X = \bigcup_{i \in I} U_i$ dove $U_i = \mathrm{Spec}(A_i)$ con $\mathrm{Nil}(A_i) = 0$.

Definition 4.3. Uno schema si dice *intero* se è ridotto e irriducibile.

Remark 4.4. $X = \mathrm{Spec}A$ è uno schema intero se e solo seper ogni $U \subset |X|$ sottoinsieme aperto $\mathcal{O}_X(U)$ è un dominio.

5 Normale

Definition 5.1. Uno schema X su $|X|$ si dice *normale* se se per ogni $x \in |X|$ l'anello $\mathcal{O}_{X,x}$ é un dominio integrale integralmente chiuso.

Remark 5.2. Uno schema X normale é anche ridotto.

Proposition 5.3. Se $X = \text{Spec}A$ allora abbiamo che X é integralmente chiuso se e solo se A é un dominio integrale integralmente chiuso.

6 Quasi separato

Definition 6.1. Uno schema X è *quasi separato* se presi due aperti $A, B \subset |X|$ quasi compatti allora anche la loro intersezione $A \cap B$ è quasi compatta.

Proposition 6.2. $X = \text{Spec}A$ è quasi separato.

Proof. Siano $U, V \subset \text{Spec}A$ due aperti compatti. Possiamo ricoprire i due aperti con degli aperti principali:

$$U = \bigcup_{i \in I} D(f_i),\ V = \bigcup_{j \in J} D(g_j)$$

Ora sia U che V sono compatti, quindi il ricoprimento sopra ammette sotto ricoprimento finito, quindi:

$$U = \bigcup_{i \in \{1,\dots,n\}} D(f_i),\ V = \bigcup_{j \in \{1,\dots,k\}} D(g_j)$$

e quindi ora

$$U \cap V = \bigcup_{i \in \{1,\dots,n\}} \bigcup_{j \in \{1,\dots,k\}} D(f_i) \cap D(g_j) = \bigcup_{i \in \{1,\dots,n\}} \bigcup_{j \in \{1,\dots,k\}} D(f_i g_j)$$

quindi l'intersezione é unione finita di compatti, e qundi é compatta. □

Remark 6.3. Uno schema X è quasi separato e quasi compatto se esiste un ricoprimento $|X| = \bigcup_{i \in I} U_i$ di aperti affini tale che $U_i \cap U_j$ è unione finita di aperti affini.

7 Noetheriano

Definition 7.1. X schema è *localmente Noetheriano* se esiste un ricoprimento $X = \bigcup_{i \in I} U_i$ tale che ogni aperto è della forma $U_i = \text{Spec}A_i$ per qualche A_i anello Noetheriano (ovvero le catene di ideali ascendenti si stabilizzano).
Inoltre diremo che lo schema è *Noetheriano* se il ricprimento $\{U_i\}_{i \in I}$ è finito.

Remark 7.2.

1. La Noetherianità è una proprietà affine locale;
2. Se uno schema X è Noetheriano allora sia $|X|$ sia $\mathcal{O}_{X,p}$ per ogni $p \in |X|$ sono Noetheriani. Il viceversa non è vero.

8 Tipo finito

Definition 8.1. Uno Spec$R$ schema X con mappa $X \to \mathrm{Spec}R$ è *localmente di tipo finito su R* se esiste un ricoprimento $X = \bigcup_{i \in I} U_i$ con $U_i = \mathrm{Spec}A_i$ dove A_i sono delle R-algebre finitamente generate.
Diremo che X è *di tipo finito su R* se il ricoprimento è finito.
Infine diremo che X è rispettivamente *localmente di tipo finito* o *di tipo finito* se è rispettivamente localmente di tipo finito su $\mathbb{Z}$ o di tipo finito su $\mathbb{Z}$.

Example 8.2.

1. Lo schema $\mathrm{Spec}(\frac{K[x_1,\dots,x_n]}{f_1,\dots,f_n})$ è di tipo finito su K.

2. $\mathbb{P}^n_R =: \mathrm{Proj}(R[x_0,\dots,x_n])$ è di tipo finito su R visto che $\mathbb{P}^n_R = \bigcup_{i \in \{1,\dots,n\}} D_+(x_i)$ è un ricoprimento finito e visto che $D_+(x_i) \cong \mathrm{Spec}R^o_{x_i}$ (è un isomorfismo di schemi).

9 Separato

Definition 9.1. Sia X un S-schema, la *diagonale di X* su S è l'unico morfismo di schemi

$$\Delta_{X/S} : X \to X \times_S X$$

tale che, fissato il diagramma cartesiano

$$\begin{tikzcd} X \times_S X \arrow[r, "\pi_1"] \arrow[d, "\pi_2"] & X \arrow[d] \\ X \arrow[r] & S \end{tikzcd}$$

vale che

$$\pi_1 \circ \Delta_{X/S} = \mathrm{id}_X = \pi_2 \circ \Delta_{X/S}$$

Diremo che X è *separato* se la diagonale $\Delta_{X/S}$ è un'immersione chiusa, i.e. è un omeomorfismo (con un chiuso di $X \times_S X$) e la mappa indotta sui fasci è suriettiva.

Proposition 9.2. Dato Spec$A$ uno Spec$R$ schema affine, questo è sempre separato.

Proof. Sia $X = \mathrm{Spec}A$; in questo caso il prodotto fibrato ha la forma $X \times_R X = \mathrm{Spec}(A \otimes_R A)$. La mappa diagonale invece é la mappa tale che la mappa f tra spazi topologici é quella indotta dal seguente omomorfismo di anelli:

$$\begin{array}{rccc} j: & A \otimes_R A & \to & A \\ & (x \otimes y) & \mapsto & x \cdot y \end{array}$$

mentre quella tra fasci $f^\#$ é la localizzazione (sugli aperti principali) della mappa j. Ora verifichiamo che $\Delta := (f, f^\#)$ é un'immersione chiusa.

- Visto che j é suriettiva allora $A \cong \left(\frac{A \otimes_R A}{J}\right)$ con $J = \mathrm{Ker} j$, quindi gli ideali primi di A sono in biezione con gli ideali primi di $\left(\frac{A \otimes_R A}{J}\right)$. Inoltre abbiamo che $\mathrm{Spec}\left(\frac{A \otimes_R A}{J}\right) \approx V(J) \subset (A \otimes_R A)$. Quindi abbiamo che f é continua (poiché indotta da un morfismo di anelli) e manda primi in $\mathrm{Spec} A$ in primi dentro $V(J)$ come corrispondenza biunivoca, quindi é un omeomorfismo con un chiuso ($V(J)$ é chiuso);

- Se mostriamo che $f^{\#}$ é suriettiva sulle sezioni, allora lo sará anche sulle spighe e quindi sará suriettiva. Faciamolo sugli aperti affini, quindi consideriamo

$$f^{\#}(D(q)) : \quad \mathcal{O}_{\mathrm{Spec}(A \otimes_R A)}(D(q)) \quad \to \quad f_* \mathcal{O}_{\mathrm{Spec} A}(D(q)) = \mathcal{O}_{\mathrm{Spec} A}(f^{-1}(D(q))) = A_p$$

  dove $p \in j^{-1}(\{q\})$ é tale che $D(p) = f^{-1}(D(q))$. Ora, dalla definizione di $f^{\#}$, la mappa sopra diventa

$$j_q : \quad (A \otimes_R A)_q \quad \to \quad A_p$$

  e quindi é la localizzazione di una mappa suriettiva, che é ancora suriettiva.

□

Lemma 9.3. $\mathbb{P}^n_R$ è uno schema separato visto come $\mathrm{Spec} R$ schema.

10 Universalmente chiuso e proprio

Definition 10.1. Sia X un S-schema. Diremo che X è *universalmente chiuso* se per ogni cambio di base la proiezione su T è una mappa chiusa tra spazi topologici. In altre parole stiamo richiedendo che per ogni altro S-schema T, considerando il diagramma

$$\begin{tikzcd} X \times_S T \arrow[r, "\pi"] \arrow[d] & T \arrow[d] \\ X \arrow[r] & S \end{tikzcd}$$

vale che π è una mappa chiusa tra spazi topologici.

Definition 10.2. Diremo che un S-schema X è *proprio* se è di tipo finito, separato e universalmente chiuso.

Proposition 10.3. (*Critero valutativo*) Sia X un S-schema con S uno schema Noetheriano. Allora:

1. X è separato se e solo se per ogni anello a valutazione discreta R , fissando $K := \mathrm{Quot}(R)$, e per ogni $\phi : \mathrm{Spec} K \to X$ morfismo di schemi, considerando il seguente diagramma

$$\begin{tikzcd} \mathrm{Spec} K \arrow[r, "\phi"] \arrow[d] & X \arrow[d] \\ \mathrm{Spec} R \arrow[r] \arrow[ur, dotted, "\psi"] & S \end{tikzcd}$$

   esiste al più una mappa ψ come sopra che fa commutare i diagrammi (la mappa $\mathrm{Spec} K \to \mathrm{Spec} R$ è quella indotta dall'inclusione $R \to K$).

2. X è proprio se e solo se la mappa ψ come nel punto sopra esiste ed è unica.

Corollary 10.4. Dato S uno schema qualsiasi $\mathbb{P}^n_S := \mathbb{P}^n_{\mathbb{Z}} \times_{\mathrm{Spec}\mathbb{Z}} S$ [2] è uno schema proprio visto come S-schema

11 Proiettivo

Definition 11.1. Un S-schema X si dice *proiettivo* se esiste un'immersione chusa $i : X \to \mathbb{P}^n_S$ tale che il seguente diagramma commuta.

$$\begin{tikzcd} X \arrow[r, "i"] \arrow[dr] & \mathbb{P}^n_S \arrow[d, "\pi"] \\ & S \end{tikzcd}$$

Dove π è la mappa di proiezione data dal prodotto fibrato $\mathbb{P}^n_S = \mathbb{P}^n_{\mathbb{Z}} \times_{\mathrm{Spec}\mathbb{Z}} S$.

Remark 11.2. $\mathbb{P}^n_{\mathrm{Spec}K} \cong \mathbb{P}^n_K$

Example 11.3. Sia K un campo e $X \subset \mathbb{P}^n_{\mathrm{Spec}K}$ un sottoschema chiuso che sia anche uno $\mathrm{Spec}K$-schema (e sia f la mappa), quindi abbiamo automaticamente che l'inclusione $i : X \to \mathbb{P}^n_{\mathrm{Spec}K}$ è un'immersione chiusa. Quindi abbiamo il seguente diagramma

$$\begin{tikzcd} X \arrow[r, "i"] \arrow[dr, "f"'] & \mathbb{P}^n_{\mathrm{Spec}K} \arrow[d, "\pi"] \\ & \mathrm{Spec}K \end{tikzcd}$$

Visto che K è un campo allora $\mathrm{Spec}K = \{\cdot\}$, e quindi f manda tutti i punti di $|X|$ nell'unico punto di $\mathrm{Spec}K$. Di conseguenza, visto che abbiamo le mappe del diagramma, allora questo dovrà commutare per forza. Quindi X è sempre uno schema proiettivo.

Proposition 11.4. Siano X e S due schemi Noetheriani e inoltre sia X un $S-$schema. Se X è proiettivo allora è anche proprio.

[2] Osserviamo che uno schema S può essere incollato con degli schemi affini $\mathrm{Spec}A_i$. Visto che la mappa $1 \mapsto 1$ induce la mappa $\mathrm{Spec}A_i \to \mathrm{Spec}\mathbb{Z}$, incollando poi gli schemi affini $\mathrm{Spec}A_i$ abbiamo una mappa data dall'inoccollamento tale che ha la forma seguente $S \to \mathrm{Spec}\mathbb{Z}$. Quindi ogni schema S è uno $\mathrm{Spec}\mathbb{Z}$ schema.

12 Appendice - Richiami di algebra

Definition 12.1. Dato R un anello, una *R-algebra A* è un anello che è dotato anche della struttura di $R-$modulo. Equivalentemente, una R algebra è un anello A con un omomorfismo di anelli $\phi : R \to A$. Data A una R-algebra, diremo che è finitamente generata se e solo se esiste un $n \in \mathbb{N}$ ed un omomorfismo suriettivo di R-algebre f tale che $f : R[x_1, \ldots, x_n] \to A$.

Definition 12.2. Un anello a A é *un dominio a valutazione discreta* se vale una (e quindi tutte) delle seguenti affermazioni:

1. A è un anello locale e un dominio ad ideali principali che non è un campo;

2. A è un dominio ad ideali principali con un unico ideale primo non nullo.

Definition 12.3. Sia A un dominio e $B \subset A$ un suo sottoanello. Un elemento $a \in A$ é *intero su B* se é radice di un polinomio monico in $B[x]$. Si mostra che l'insieme degli elementi interi su B é un sottoanello di A ed é la *chiusura integrale di B in A*. Inoltre se T é la chiusura integrale di B in A e vale che $B = T$ allora diremo che B é *integralmente chiuso*. In generale, dato X un dominio diremo che é integralmente chiuso se lo é nel suo campo dei quozienti.

Remark 12.4. Ogni UFD é integralmente chiuso.